

ServiceNow ITOM Discovery

技術アーキテクチャ・データフロー・内部テーブル関連図

ITOM アーキテクチャ戦略資料 | 2024

| 1.0 手動設定が必要なテーブル



スキャン基盤設定

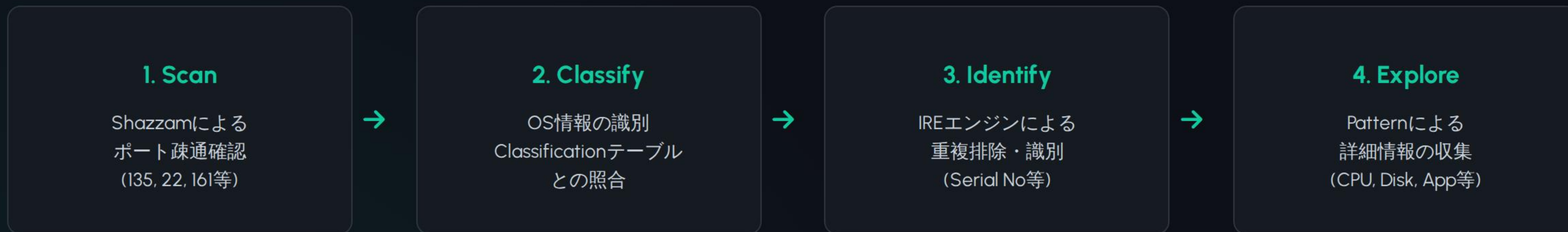
- **discovery_credentials**: 認証情報 (SSH, WMI, SNMP等)
- **discovery_schedule**: スキャン頻度とMID Serverの紐付け
- **discovery_range_item**: ターゲットIP範囲・サブネット
- **mid_server**: MID Server自体の管理・ステータス



識別・分類ポリシー

- **discovery_port_probe**: ポートスキャン(Shazzam)設定
- **discovery_classy**: OS/デバイスの分類条件定義
- **cmdb_identifier**: CIの識別ルール (重複排除ロジック)
- **cmdb_reconciliation_result**: データ統合ルールの定義

2.0 Discovery 実行プロセス (4フェーズ)



ECC Queue (ecc_queue) の役割： 全ての通信は非同期で行われます。ServiceNowインスタンスからの「指令 (Output)」とMID Serverからの「結果 (Input)」を仲介するハブとなります。

| 3.0 通信連携とログ管理

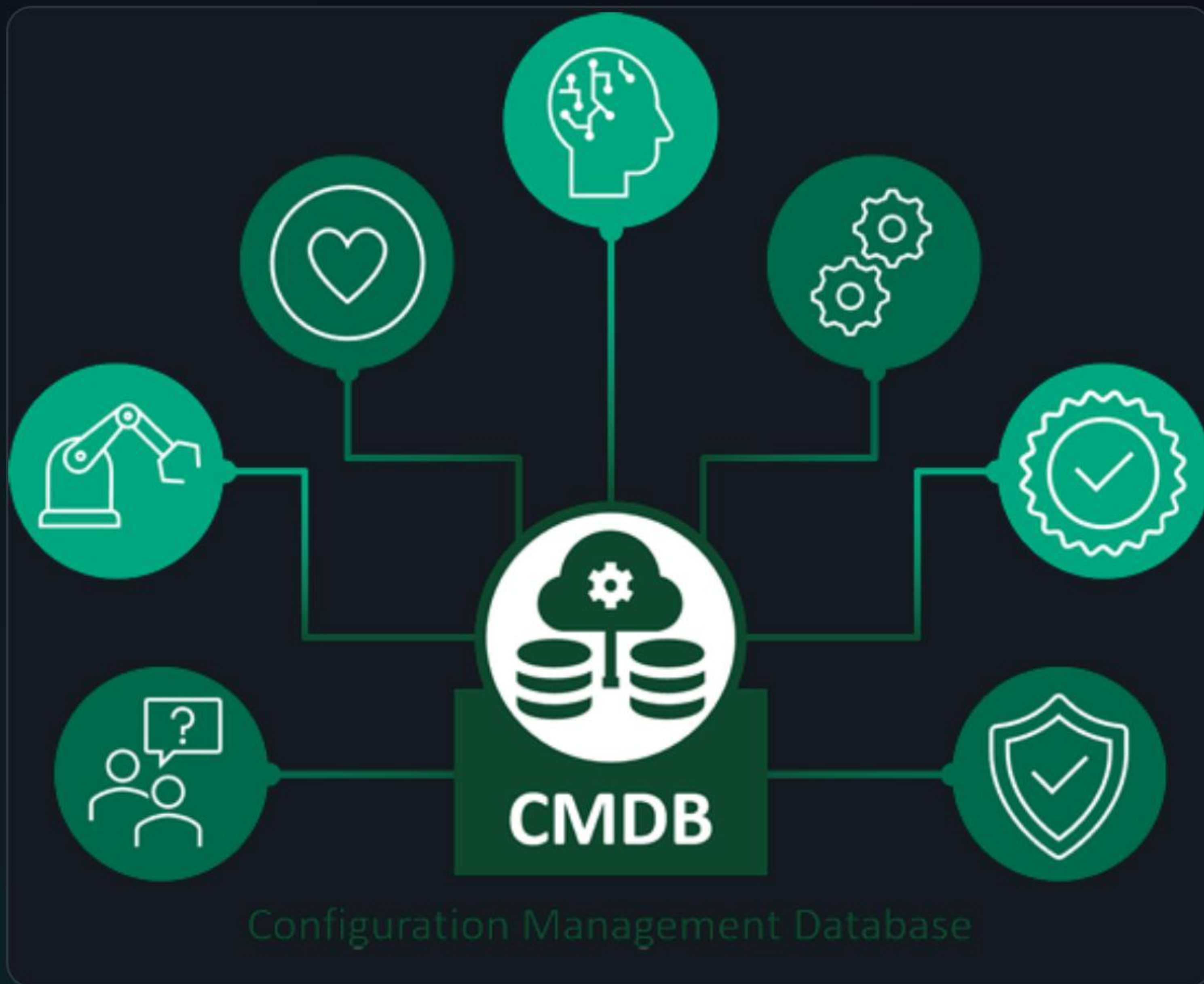
スキャンの進捗や実行結果をリアルタイムで追跡するために、以下のテーブルが更新されます：

- **discovery_status**: Discoveryジョブ全体の実行サマリー
- **discovery_log**: エラー、警告、情報レベルの詳細ログ
- **ecc_queue**: インスタンスとMID Server間の全ペイロード
- **discovery_device_history**: ターゲット毎のスキャン履歴

 Discovery通信アーキテクチャ

| 4.0 生成・更新される資産テーブル

カテゴリ	主テーブル (Table Name)	収集される主なデータ
ハードウェアCI	cmdb_ci_server, cmdb_ci_netgear	物理/仮想サーバ、スイッチ、ルータ、ストレージ
ソフトウェアCI	cmdb_ci_appl, cmdb_ci_spkg	実行中のアプリケーション、インストール済みパッケージ
コンポーネント	cmdb_ci_network_adapter, cmdb_ci_disk	MACアドレス、IPアドレス、ディスクパーティション
識別補助	cmdb_serial_number	デバイスに紐づくシリアル番号一覧



5.0 リレーションシップ 関連図

Discoveryは単一のCIだけでなく、CI間の依存関係も自動構築します。
これらは `cmdb_rel_ci` テーブルに格納されます：

`cmdb_rel_ci`

- **Runs on::Used by:** アプリケーションとサーバの関係
- **Depends on::Used by:** ソフトウェア間の依存
- **Virtualizes::Virtualized by:** ハイパーバイザと仮想マシンの関係

6.0 IRE (Identification & Reconciliation)

データ整合性維持テーブル

Discovery結果を反映する際、IREが以下のテーブルを参照してマッチングを行います：

- **cmdb_identifier**: クラス毎の識別優先順位定義
- **cmdb_identifier_entry**: 照合に使用する具体的な属性値
(例 : Name, Serial No)
- **duplicate_ci_remediation**: 重複検知時のタスク管理

動作のポイント

「手動設定した識別ルール」に基づき、Discoveryが「既存CIの更新」を行うのか「新規CIの作成」を行うのかを決定します。これによりCMDBのクリーンネスを維持します。

| 7.0 テーブル全景マップまとめ



結論： 管理者が手動で設定する「左側」のテーブルが、システムが自動更新する「右側」のデータの精度を決定します。

| 8.0 運用ベストプラクティス

データ・メンテナンス

- **discovery_log** の定期的アーカイブによりDBパフォーマンスを維持。
- **discovery_credentials** の有効期限管理の自動化。

IREの最適化

- シリアル番号が空のデバイスに対する代替識別ルールの設定。
- **cmdb_reconciliation_result** を活用し、手動入力データがDiscoveryに上書きされないよう保護。

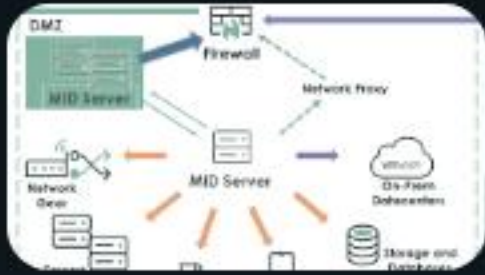
Q & A

ご清聴ありがとうございました。

✉ itom-architect@company.com

🌐 docs.servicenow.com

Image Sources



<https://www.servicenow.com/community/s/cgfwn76974/attachments/cgfwn76974/it-operations-management-forum/113376/2/2%20MID%20Server%20Setup.PNG>

Source: www.servicenow.com



https://www.realtech.com/wp-content/uploads/CMDB_550x443.png

Source: www.realtech.com